Phlippo CAD

Ian

Treinbaan

kabeldoos verlichting, versie 2

Projectgegevens

Klant	eigen gebruik (modelbaan)
Tekeningnummer	TRN-E01
Fabrikant	zelfbouw
Projectverantwoordelijke	Ian
Projectstart	2026-11-08
Projectnaam	Treinbaan, kabeldoos verlichting
Revisie 2	2026-11-12: advies Fable 5.2

Installatiegegevens

Installatie	=TRN verlichting modelbaan
Plaats	+DOOS kabeldoos onder de baan
Voedingsspanning	230 V AC (in de netadapter) → 12 V DC
Stuurspanning	5 V DC en 3,3 V DC
Beschermingsgraad	IP20 (binnen)
Potentialen	J+ en L+ 12 V, L5 5 V, L3 3,3 V, M 0 V
Bouwjaar	2026

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457

Bewerkt op: 2026-11-08 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 11

2

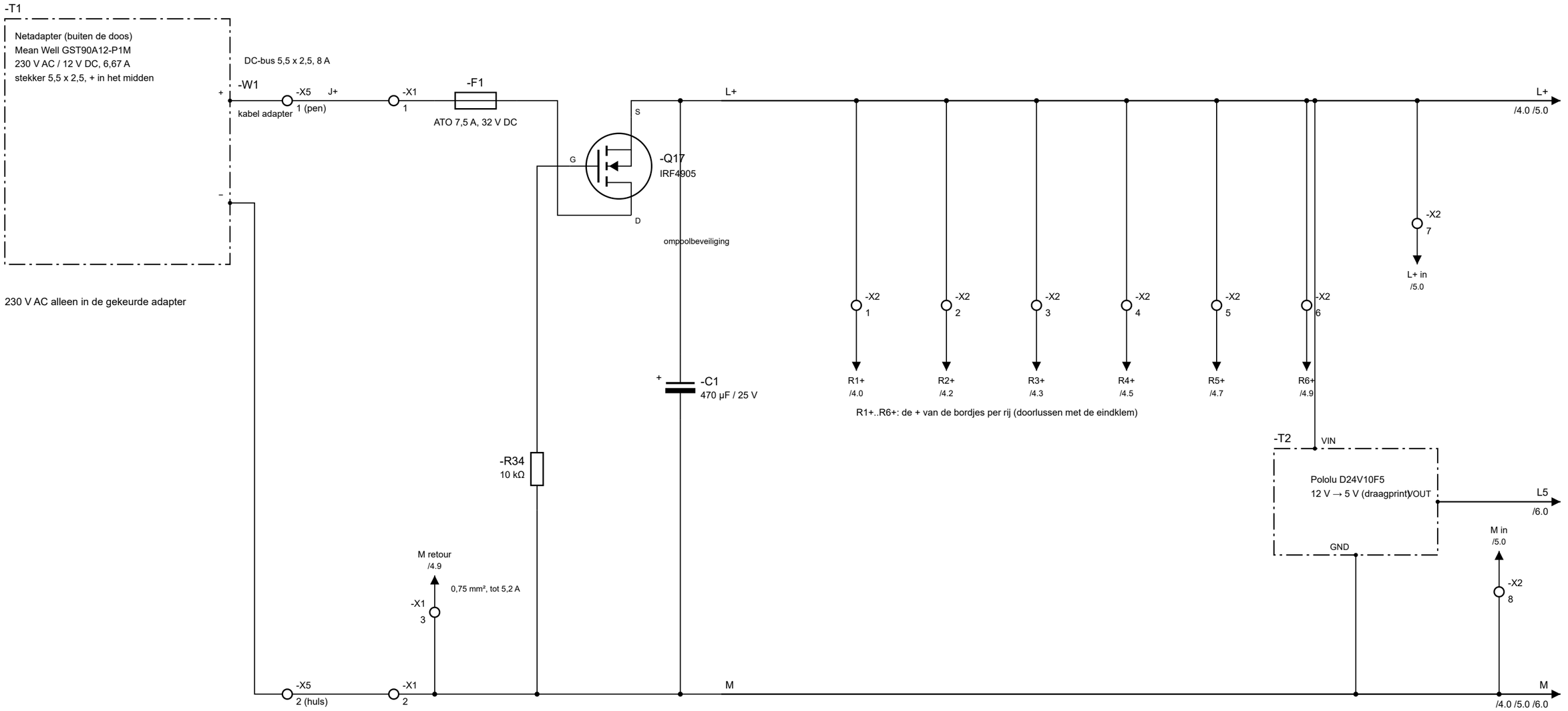
			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Titelblad**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan / Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD					
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAA Titelblad		11 Bl.

Inhoudsopgave

Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=TRN	+DOOS	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	3	Voeding — 12 V en 5 V	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	4	Uitgangen — 16 lichtgroepen	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	5	Ingangen — knoppen en sensoren	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	6	Besturing — ESP32-S3	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	7	Klemmenplan — -X1	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	8	Klemmenplan — -X2	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	9	Klemmenplan — -X3	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	10	Klemmenplan — -X4	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	11	Stuklijst	&EPC Stuklijst	2026-11-08	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **2**
			Getek.	Phlippo CAD						
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAB Inhoudsopgave			11 Bl.



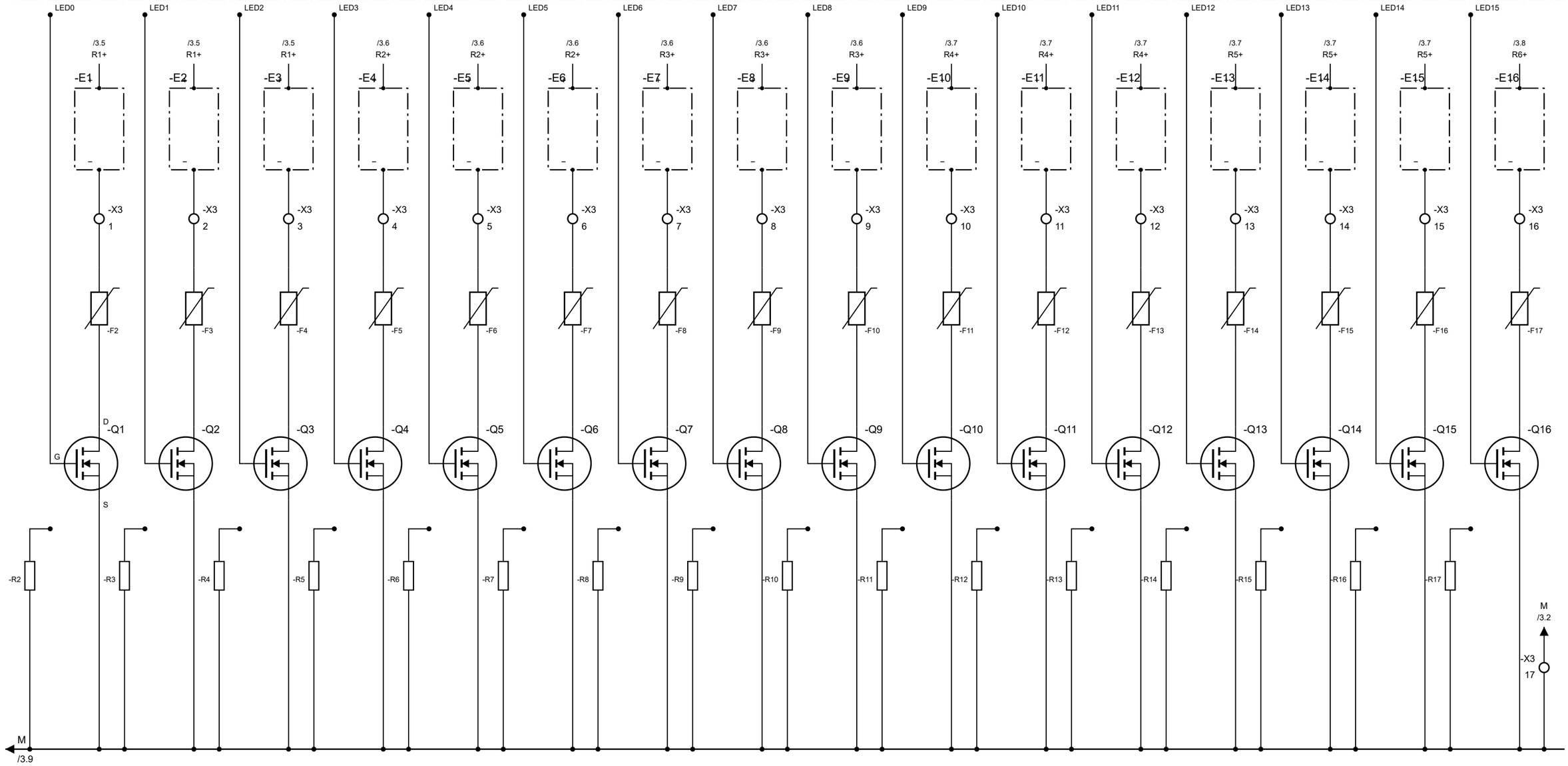
Stroom: hoogstens 16 x 0,32 A + 0,07 A = 5,2 A (bordjes van 0 Ω), met 1K-bordjes 2,4 A. -F1 7,5 A beschermt alleen de print en de draden tot -X2:
een groep heeft zijn eigen polyfuse 0,5 A (-F2..-F17, blad 4), de knoppen en sensoren -F18 0,3 A (blad 5). -Q17: verkeerd om aangesloten = geen stroom.

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Voeding** 12 V en 5 V	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian					Blad **3**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		11 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

-K2

PWM-print PCA9685, 16 kanalen (I2C 0x40, 1 kHz, 12 bit), op 4 afstandsbussen boven de uitgangsprint
VCC = L3 /6.4, V+ niet gebruikt; OE ← GPIO10 /6.7, 1 kΩ pull-up -R1



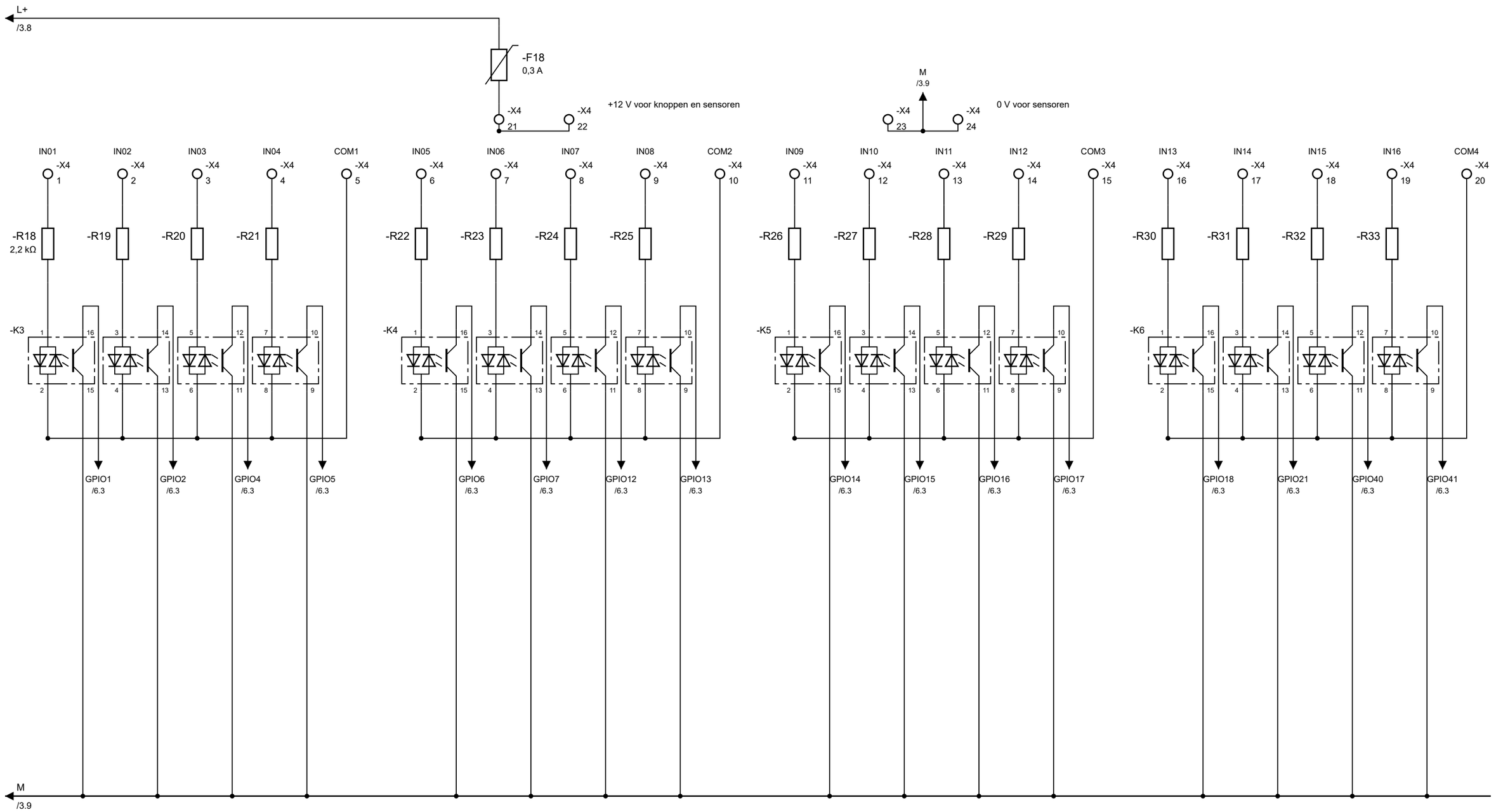
-Q1..-Q16: AO3400A (N-MOSFET, R(on) ≤ 48 mΩ bij UGS = 2,5 V), per 2 op een adapterprintje -U1..-U8 (DA-SOT23-3-X2) in een IC-voet DIP-8. -R2..-R17: 100 kΩ (1206).

-F2..-F17: polyfuse 0,5 A (MF-MSMF050/24X) per groep: een kortsluiting op een bordje of zijn draad raakt de MOSFET niet. -E1..-E16: Modelbouwled-bordjes; de − nooit doorlussen.

-X3:17 (0 V-retour, tot 5,2 A) met 0,75 mm² naar -X1:3; op de print een blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²) langs de sources. -X3:18 reserve (0 V).

3 5

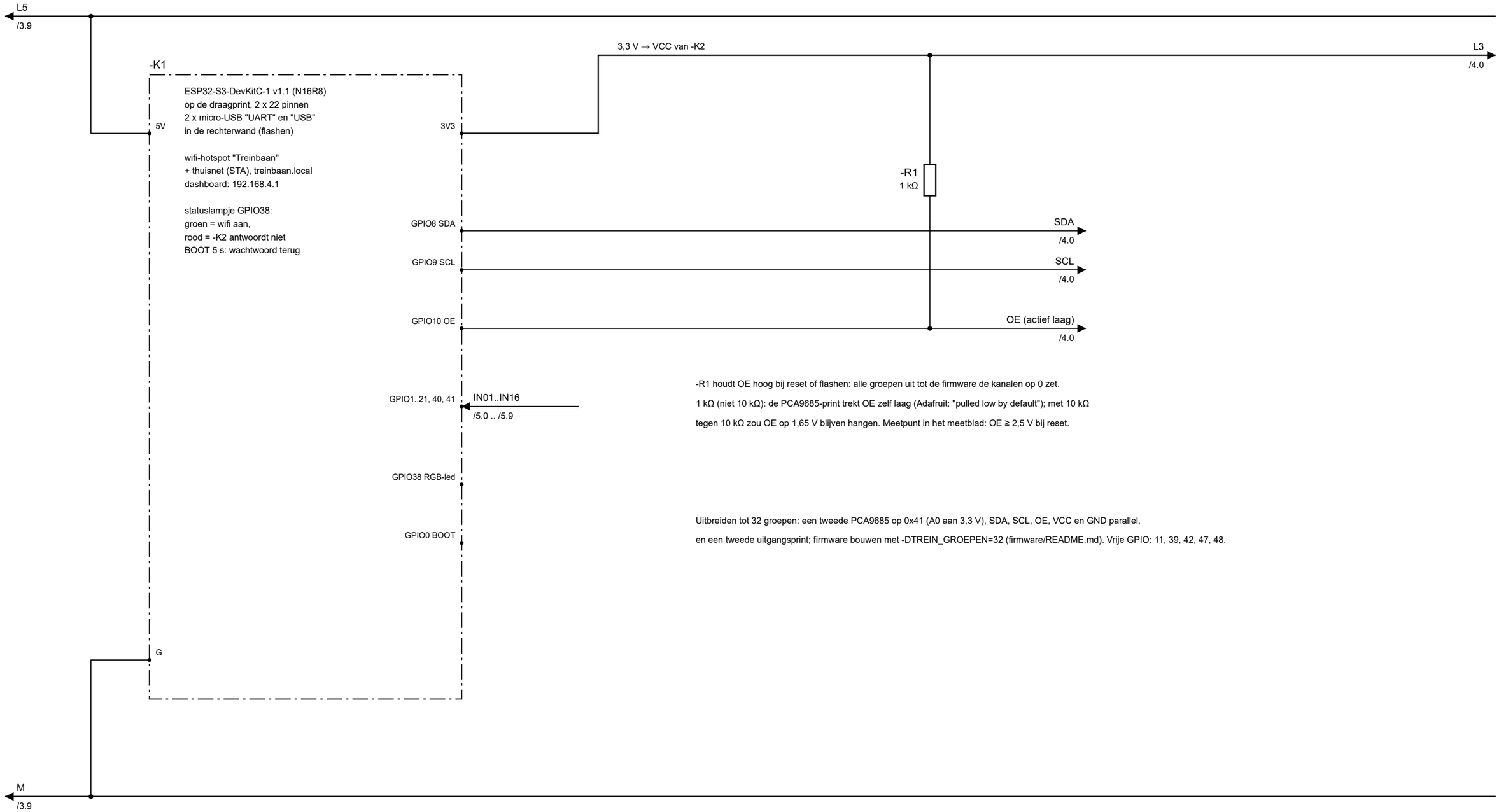
			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Uitgangen** 16 lichtgroepen	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **4**
			Getek.	Phlippo CAD						
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		11 Bl.



Contact of PNP-sensor (schakelt +12 V): COM aan 0 V (-X4:23/24), de knop tussen +12 V (-X4:21/22) en IN, de uitgang van de sensor aan IN.

NPN-sensor, hall of reed naar 0 V (schakelt 0 V): COM aan +12 V, de uitgang van de sensor aan IN. Per 4 ingangen (één COM) één soort. Actief = de optocoupler trekt de GPIO naar 0 V (pull-up in de ESP). -K3..-K6: LTV-844 (4 x AC-ingang, twee leds tegen elkaar: ook tegen ompolen), -R18..-R33: 2,2 kΩ (1206).

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Ingangen** knoppen en sensoren	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **5**
			Getek.	Phlippo CAD						
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			11 Bl.



-R1 houdt OE hoog bij reset of flashen: alle groepen uit tot de firmware de kanalen op 0 zet.
1 kΩ (niet 10 kΩ): de PCA9685-print trekt OE zelf laag (Adafruit: "pulled low by default"); met 10 kΩ tegen 10 kΩ zou OE op 1,65 V blijven hangen. Meetpunt in het meetblad: OE ≥ 2,5 V bij reset.

Uitbreiden tot 32 groepen: een tweede PCA9685 op 0x41 (A0 aan 3,3 V), SDA, SCL, OE, VCC en GND parallel,
en een tweede uitgangsprint; firmware bouwen met -DTREIN_GROEPEN=32 (firmware/README.md). Vrije GPIO: 11, 39, 42, 47, 48.

I2C van -K1 naar -K2 met de pull-ups op de PCA9685-print (10 kΩ).

5 7

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Besturing** ESP32-S3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		

Blad **6** — 11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

voedingsprint: 12 V in en 0 V-retour

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
J+: +12 V in	0,75 mm²	-X5	1 (pen)	1		1	-F1	/3.2
M: 0 V in	0,75 mm²	-X5	2 (huls)	2	2-3		M (-C1, -R34)	/3.2
M: 0 V-retour uitgangen (5,2 A)	0,75 mm²	-X3	17	3	2-3		M	/3.2

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Klemmenplan** -X1	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **7**
			Getek.	Phlippo CAD						
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X2

voedingsprint: + per rij bordjes, +12 V en 0 V naar de ingangsprint

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
L+: + rij 1 (R1+)	0,5 mm²	-E1..-E3	+	1		S	-Q17	/3.5
L+: + rij 2 (R2+)	0,5 mm²	-E4..-E6	+	2		S	-Q17	/3.6
L+: + rij 3 (R3+)	0,5 mm²	-E7..-E9	+	3		S	-Q17	/3.6
L+: + rij 4 (R4+)	0,5 mm²	-E10..-E12	+	4		S	-Q17	/3.7
L+: + rij 5 (R5+)	0,5 mm²	-E13..-E15	+	5		S	-Q17	/3.7
L+: + rij 6 (R6+)	0,5 mm²	-E16	+	6		S	-Q17	/3.8
L+: +12 V naar de ingangsprint	0,25 mm²	-F18	1	7			L+	/3.8
M: 0 V naar de ingangsprint	0,25 mm²	-X4	23	8			M	/3.9

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Klemmenplan** -X2	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		

Blad **8** — 11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X3

uitgangsprint: − per groep, 0 V-retour

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
G01−: groep 1	0,25 mm²	-E1	−	1		1	-F2	/4.0
G02−: groep 2	0,25 mm²	-E2	−	2		1	-F3	/4.1
G03−: groep 3	0,25 mm²	-E3	−	3		1	-F4	/4.1
G04−: groep 4	0,25 mm²	-E4	−	4		1	-F5	/4.2
G05−: groep 5	0,25 mm²	-E5	−	5		1	-F6	/4.3
G06−: groep 6	0,25 mm²	-E6	−	6		1	-F7	/4.3
G07−: groep 7	0,25 mm²	-E7	−	7		1	-F8	/4.4
G08−: groep 8	0,25 mm²	-E8	−	8		1	-F9	/4.4
G09−: groep 9	0,25 mm²	-E9	−	9		1	-F10	/4.5
G10−: groep 10	0,25 mm²	-E10	−	10		1	-F11	/4.6
G11−: groep 11	0,25 mm²	-E11	−	11		1	-F12	/4.6
G12−: groep 12	0,25 mm²	-E12	−	12		1	-F13	/4.7
G13−: groep 13	0,25 mm²	-E13	−	13		1	-F14	/4.7
G14−: groep 14	0,25 mm²	-E14	−	14		1	-F15	/4.8
G15−: groep 15	0,25 mm²	-E15	−	15		1	-F16	/4.8
G16−: groep 16	0,25 mm²	-E16	−	16		1	-F17	/4.9
M: 0 V-retour (tot 5,2 A)	0,75 mm²	-X1	3	17	17-18		M (sources)	/4.9
M: reserve				18	17-18		M	/4.9

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Klemmenplan** -X3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **9**
			Getek.	Phlippo CAD						
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X4

ingangsprint: knoppen en sensoren

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
IN01: ingang 1		knop of sensor		1		2	-R18	/5.0
IN02: ingang 2		knop of sensor		2		2	-R19	/5.0
IN03: ingang 3		knop of sensor		3		2	-R20	/5.1
IN04: ingang 4		knop of sensor		4		2	-R21	/5.1
COM1: ingang 1..4 (0 V of +12 V)		aan -X4:21..24		5		2, 4, 6, 8	-K3	/5.2
IN05: ingang 5		knop of sensor		6		2	-R22	/5.2
IN06: ingang 6		knop of sensor		7		2	-R23	/5.3
IN07: ingang 7		knop of sensor		8		2	-R24	/5.3
IN08: ingang 8		knop of sensor		9		2	-R25	/5.4
COM2: ingang 5..8 (0 V of +12 V)		aan -X4:21..24		10		2, 4, 6, 8	-K4	/5.4
IN09: ingang 9		knop of sensor		11		2	-R26	/5.5
IN10: ingang 10		knop of sensor		12		2	-R27	/5.5
IN11: ingang 11		knop of sensor		13		2	-R28	/5.6
IN12: ingang 12		knop of sensor		14		2	-R29	/5.6
COM3: ingang 9..12 (0 V of +12 V)		aan -X4:21..24		15		2, 4, 6, 8	-K5	/5.7
IN13: ingang 13		knop of sensor		16		2	-R30	/5.7
IN14: ingang 14		knop of sensor		17		2	-R31	/5.8
IN15: ingang 15		knop of sensor		18		2	-R32	/5.8
IN16: ingang 16		knop of sensor		19		2	-R33	/5.9
COM4: ingang 13..16 (0 V of +12 V)		aan -X4:21..24		20		2, 4, 6, 8	-K6	/5.9
+12 V voor knoppen (door -F18)		knoppen, sensoren		21	21-22	2	-F18	/5.3
+12 V voor knoppen (door -F18)		knoppen, sensoren		22	21-22	2	-F18	/5.3
0 V voor sensoren		sensoren		23	23-24		M	/5.6
0 V voor sensoren		sensoren		24	23-24		M	/5.6

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Klemmenplan** -X4	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **10**
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		11 Bl.

Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-T1	1	Netadapter 12 V DC, 6,67 A (80 W), C14, stekker 5,5 x 2,5 (+ midden)	Mean Well GST90A12-P1M
-X5	1	DC-chassisbus 5,5 x 2,5, 50 V / 8 A, soldeerlippen	GlobTek JACK-L-PANEL-8A(R)
-F1	1	Steekzekering ATO 7,5 A, 32 V DC, met printhouder	Littelfuse 0287007.5 of gelijk
-Q17	1	P-MOSFET −55 V, 20 mΩ, TO-220 (tegen ompolen)	Infineon IRF4905PbF
-R34	1	Weerstand 10 kΩ 1206 (gate -Q17)	—
-C1	1	Elco 470 µF / 25 V	—
-T2	1	Regelaar 12 → 5 V, 1 A (op de draagprint)	Pololu D24V10F5
-K1	1	ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1, N16R8	Espressif
-K2	1	PWM-print 16 kanalen, I2C, op 4 afstandsbussen M2,5 x 10	PCA9685-breakout
-Q1..-Q16	16	N-MOSFET 30 V, ≤ 48 mΩ bij 2,5 V, SOT-23	Alpha & Omega AO3400A
-U1..-U8	8	Adapterprintje 2 x SOT-23 naar DIP-8, met IC-voet DIP-8	Artekit DA-SOT23-3-X2
-R2..-R17	16	Weerstand 100 kΩ 1206 (gate naar source)	—
-F2..-F17	16	Polyfuse 0,5 A, 24 V, 1812 (een per groep)	Bourns MF-MSMF050/24X
-F18	1	Polyfuse 0,3 A, 30 V, 1812 (+12 V voor de knoppen)	Bourns MF-MSMF030
-K3..-K6	4	Optocoupler 4-voudig met AC-ingang, DIP-16	Lite-On LTV-844
-R18..-R33	16	Weerstand 2,2 kΩ 1206, 0,25 W	—
-R1	1	Weerstand 1 kΩ 1206 (pull-up OE)	—
-X1	3	Printklem 5,08, tot 1,5 mm² (12 V in, 0 V in, 0 V naar -X3:17)	Phoenix MKDS 1,5/3-5,08
-X2	8	Printklem 2,54, 0,14 tot 0,5 mm² (R1+..R6+, +12 V en 0 V naar de ingangsprint)	Phoenix MPT 0,5/8-2,54
-X3	16 + 2	Printklem 2,54 (de − van de bordjes) en 5,08 (0 V-retour)	Phoenix MPT 0,5/16-2,54, MKDS 1,5/2-5,08
-X4	24	Printklem 2,54 (16 ingangen, 4 COM, 2 x +12 V, 2 x 0 V)	Phoenix MPT 0,5/24-2,54 (of 2 x 12)
-E1..-E16	16	Modelbouwled PCB met ingebouwde weerstand (1K voor 12 V)	Modelbouwled.nl
-W1	1	Kabel van de netadapter met stekker 5,5 x 2,5 (aan de adapter)	—

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Stuklijst**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **11**
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EPC Stuklijst		11 Bl.